IMPORTANTE PARA A PROVA:

A prova não é uma tarefa, é um questionário com várias questões.

Instruções: cada questão deve ser feita em um arquivo nomeado como:

Qx_TURMA_PrimNome_SegNome_UltNome_MATRICULA.py

onde Qx é o número da questão (Q1 ou Q2 ou Q3).

Dentro da cada arquivo coloque cabeçalho com seu nome completo, turma, matricula, professor.

Deve ser feito o upload de cada arquivo de resposta na questão correspondente no questionário de aula.

Obs: No dia da prova, siga as instruções e durante a prova, crie e mantenha um único arquivo para cada questão no PROVAS (N:) . Salve sempre. E não esqueça de entregar no EAD, no tópico avaliações.

- Lista de Exercícios –

Entregar os 3 arq com as soluções dos ex1, ex2 e ex3 no EAD, no questionário da semana 5/6.

EX1) OK

A) Escreva uma função chamada calcular_valor_investimento que receba o valor inicial do investimento, a taxa de juros mensal e o número de meses n . A função deve retornar o valor total do investimento após o período especificado. Obs: nessa função a taxa de juros deve ser recebida como decimal , por exemplo se for 5% ao mês deve ser recebida 0.05

O valor do investimento é calculado usando a fórmula seguir:

$$valor_futuro = valor_inicial \times (1 + taxa_juros)^{n}$$

B) Escreva uma função chamada calcular_diferenca_meses que receba dois meses diferentes e as informações do investimento (valor inicial e taxa de juros mensal), exiba os valores do investimento nos 2 meses recebidos e retorne a diferença absoluta entre os valores do investimento nesses dois meses.

Atenção: obrigatoriamente, esta função deve utilizar a função do item a) no cálculo dos valores em cada mês.

C)

Escreva um programa que realize 2 testes da sua função calcular_diferenca_meses. Não utilize

leitura em seu programa. Por exemplo, se a função receber os valores 6, 12, 1000, 0.01, o seu programa deverá exibir:

Valor no mes 6: R$1061.52

Valor no mes 12: R$1126.83

Diferença: R$65.30

Ex2) OK

Considere a seguinte fórmula dos termos (elementos) de uma sequência

$$a_i = 3^i + 2^{3i}, \quad 0 < i <= n, \quad i \text{ ímpar}$$

e

$$a_i = 3^i - 2^{2i}, \quad 0 < i <= n, \quad i \text{ par}$$

Escreva uma função, denominada obtemTermo, que receba a posição i e retorne o termo correspondente a essa posição na sequência.

Escreva um função, denominada somaTermosDaSeq, que receba n e retorne a soma dos n primeiros termos da sequência. Exemplo, para n igual a 5 deve ser retornado 33379 .

Obviamente crie um BP para testar sua função.

EX3: OK

Um número perfeito é um inteiro positivo igual à soma dos seus divisores (excluindo o próprio número). Por exemplo, 6 é um número perfeito porque 1 + 2 + 3 = 6. A soma dos divisores próprios de 28 também é 28 (1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28), tornando-o também um número perfeito.

a) Escreva uma função booleana ehPerfeito, que receba uma número inteiro positivo e retorne True, se ele é perfeito, ou False, caso contrario

b) Escreva um bloco principal em que seja gerado randomicamente um número inteiro ini entre 1 e 30 e um segundo inteiro fim entre 1000 e 10000, os numeros gerados sejam exibidos e todos os números perfeitos no intervalo [ini,fim] sejam exibidos

Exemplo de execução:

```
Numeros perfeitos no intervalo [5,1527]:
6
28
496
```

EX4: (alterado para REP DET)

Dois números inteiros a e b são congruentes módulo m se o resto da divisão inteira de a por m for igual ao resto da divisão de b por m.

A) Escreva uma função booleana, congruentesModulo5, que receba dois números inteiros a e b , e retorne True se eles forem congruentes módulo 5, ou False , caso contrário.

B) Escreva uma função (gera_pares_no_intervalo) que receba ini e fim e, a cada iteração (repetição), gere randomicamente um par de valores (ou seja, DOIS valores) inteiros entre ini e fim (extremos incluídos), exiba os dois números e informe se eles são congruentes módulo 5. A função deve fazer isso para 10 pares de valores. (Para facilitar assuma que ini +3 <= fim). Use obrigatoriamente a função do item A.

Faça um programa completo testando sua função

Um exemplo de execução do programa para o intervalo [4,25]:

Valores gerados:14 e 20, NÃO são congruentes módulo 5
Valores gerados:25 e 14, NÃO são congruentes módulo 5
Valores gerados:21 e 16, congruentes módulo 5
Valores gerados:4 e 23, NÃO são congruentes módulo 5
Valores gerados:19 e 4, congruentes módulo 5
Valores gerados:7 e 13, NÃO são congruentes módulo 5
Valores gerados:6 e 5, NÃO são congruentes módulo 5
Valores gerados:7 e 4, NÃO são congruentes módulo 5
Valores gerados:22 e 19, NÃO são congruentes módulo 5
Valores gerados:16 e 8, NÃO são congruentes módulo 5

EX5: Saúde

O sistema avalia a saúde de pacientes através do Índice de Massa Corporal (IMC) e nível de colesterol:

A) Escreva uma função chamada calcula_imc que receba o peso e a altura de uma pessoa, e calcule e retorne o IMC, usando a fórmala abaixo

IMC = peso / (altura × altura)

B) Escreva uma função chamada classifica_imc que receba o imc e retorne uma string com a categoria de classificação do imc (regras a seguir).

Classificação IMC:

- IMC < 18.5: "Abaixo do peso"
- 18.5 ≤ IMC < 25: "Peso normal"
- 25 ≤ IMC < 30: "Sobrepeso"
- 30 ≤ IMC < 35: "Obesidade Grau I"
- 35 ≤ IMC < 40: "Obesidade Grau II"
- IMC ≥ 40: "Obesidade Grau III"

C) Escreva uma função chamada avalia_riscos_imc que receba o peso, a altura e o nível de colesterol de uma pessoa, exiba o valor do imc, a categoria, e uma das seguintes mensagens de alerta, conforme os critérios abaixo.

Critérios de Alerta:

- **Risco cardiovascular alto:** IMC ≥ 30 E colesterol ≥ 240
- **Risco cardiovascular moderado:** IMC ≥ 25 E colesterol ≥ 200
- **Atenção necessária:** IMC ≥ 25 OU colesterol ≥ 180
- **Saudável:** Caso nenhum critério seja atendido

Faça um BP para testar seu programa.

Alguns exemplos de execução (várias execuções) :

Teste com 68kg, altura 1.72, colesterol 185
IMC:23.0 - Classificação:Peso normal - Risco:Atenção necessária

Teste com 98kg, altura 1.72, colesterol 270
IMC:33.1 - Classificação:Obesidade Grau I - Risco:Risco cardiovascular alto

Teste com 98kg, altura 1.72, colesterol 216
IMC:33.1 - Classificação:Obesidade Grau I - Risco:Risco cardiovascular moderado

Teste com 68kg, altura 1.72, colesterol 145
IMC:23.0 - Classificação:Peso normal - Risco:Saudável

Teste com 122kg, altura 1.72, colesterol 185
IMC:41.2 - Classificação:Obesidade Grau III - Risco:Atenção necessária

Teste com 83kg, altura 1.78, colesterol 308
IMC:28.1 - Classificação:Sobrepeso - Risco:Risco cardiovascular moderado

---

EX6: (alterado para REP DET)

Considere a Sequência de Fibonacci

Sequência de Fibonacci: (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...)

Fórmula recursiva: $f_1 = 1, f_2 = 1,\ f_{n+2} = f_{n+1} + f_n,\ n \in \mathbb{N}.$

Escreva uma função, denominada somaFibo, que receba n, exiba os n primeiros elementos da sequência de Fibonacci e ao final exiba a soma dos termos. Faça um BP com 2 testes da sua função.

Ex7:

A) Escreva uma função chamada produtoEscalar que receba as componentes x e y de 2 vetores em R^2 (v1x, v1y, v2x, v2y) e retorne o produto escalar entre eles.

Para dois vetores **v1 = (v1x, v1y)** e **v2 = (v2x, v2y)**:

produtoEscalar = v1x × v2x + v1y × v2y

B) Escreva uma função chamada calculaAnguloVetores que receba as componentes de 2 vetores e retorne o ângulo θ entre eles em graus. Use a fórmula para obter primeiramente θ em radianos (depois faça a conversão para graus) :

θ_radianos = arccos((v1·v2) / (|v1| × |v2|))

Onde v1·v2 é calculado pela função produtoEscalar, $|v1| = \sqrt{(v1x^2 + v1y^2)}$, $|v2| = \sqrt{(v2x^2 + v2y^2)}$

OBS:

√ é a raiz quadrada!!

Para obter o arccos use math.acos

Para converter θ_radianos para seu equivalente em graus, use math.degrees

C) Escreva uma função chamada classificaAngulo que receba 2 vetores e exiba os vetores, o produto escalar dos dois vetores, o ângulo e a classificação do ângulo. A classificação é feita de acordo com as regras abaixo:

- "Ângulo agudo" se < 90°
- "Ângulo reto" se = 90°
- "Ângulo obtuso" se > 90°

D) Escreva um programa que teste 3 casos (cada um de um tipo):

- Vetores (1,0) e (0,1) → 90° → ângulo reto
- Vetores (1,1) e (2,1) → ~18° → ângulo agudo
- Vetores (1,0) e (-1,1) → 135° → ângulo obtuso

Exemplo de execução:

Teste 1 :
Vetor 1: (1, 0)
Vetor 2: (0, 1)
Produto escalar: 0
Ângulo: 90.00°
Classificação: Ângulo reto

Teste 2 :
Vetor 1: (1, 1)
Vetor 2: (2, 1)
Produto escalar: 3
Ângulo: 18.43°
Classificação: Ângulo agudo

Teste 3 :
Vetor 1: (1, 0)
Vetor 2: (-1, 1)
Produto escalar: -1
Ângulo: 135.00°
Classificação: Ângulo obtuso

Ex8: (alterado para REP DET)

Escreva uma função (lucroComProduto) que receba a quantidade vendida de um produto, o preco de custo de uma unidade do produto, o preco de venda de uma unidade do produto e retorne o lucro total com a venda desse produto

Faça um programa em que seja lido inicialmente o número de produtos distintos vendidos no mes em uma loja. Em seguida, para cada produto, devem ser lidos quantidade, preco de custo unitario e preco de venda unitario. Ao final, exiba o lucro total da loja com todas as vendas.

Ex9: (ALT PARA REPETICAO DET)

Escreva um programa para ler nome e duas notas dos alunos de uma turma de x alunos. Para cada aluno exiba seu nome e sua nota final (media aritmetica das notas). Ao final exiba qual foi a menor nota final da turma, e o percentual de aprovados (nf >=5).

X deve ser lido no início do programa.